

Resumen: Vector Autoregressions

Evaluación de los VARs en las cuatro tareas macroeconómicas

James H. Stock y Mark W. Watson, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 15, N.º 4, 2001, pp. 101–115

Mayo 2026

Índice

1. Introducción: Las cuatro tareas de la macroeconometría	2
1.1. Contexto y motivación	2
2. La caja de herramientas del VAR	2
2.1. Los tres tipos de VAR	2
2.2. El sistema de tres variables y la Regla de Taylor	3
3. El VAR de tres variables en acción	4
3.1. Descripción de datos: Causalidad de Granger y descomposición de varianza .	4
3.1.1. Tests de causalidad de Granger	4
3.1.2. Descomposición de varianza del VAR recursivo	4
3.2. Descripción de datos: Respuestas al impulso del VAR recursivo	6
3.2.1. Figura 1: Respuestas al impulso en el VAR recursivo (π, u, R)	6
3.3. Pronóstico: Comparación fuera de muestra	6
3.4. Inferencia estructural: Efectos de la política monetaria	7
3.4.1. Figura 2: Respuestas al impulso bajo distintos supuestos de la Regla de Taylor	7
3.5. Análisis de política	8
4. ¿Qué tan bien funcionan los VARs en cada tarea?	8
4.1. Descripción de datos: éxitos y limitaciones	8
4.2. Pronóstico: éxitos y limitaciones	9
4.3. Inferencia estructural: Tres críticas fundamentales	9
4.3.1. Primera crítica: Sesgo por variables omitidas y el <i>price puzzle</i>	9
4.3.2. Segunda crítica: Inestabilidad de parámetros	10
4.3.3. Tercera crítica: Convenciones de temporalidad	10
4.4. Enfoques constructivos para la identificación	10
4.5. Análisis de política: El alcance y la crítica de Lucas	11

5. Veinte años de VARs: Balance general	11
5.1. Evaluación final por tarea	11
6. Resumen y Conclusiones	12
6.1. Contribuciones del paper	12
6.2. Método de identificación	12
6.3. Limitaciones señaladas por los autores	12

1. Introducción: Las cuatro tareas de la macroeconomía

1.1. Contexto y motivación

Los macroeconométricos realizan cuatro tareas: **descripción de datos (data description)**, **pronóstico (forecasting)**, **inferencia estructural (structural inference)** y **análisis de política (policy analysis)**. En los años setenta, estas tareas se ejecutaban con modelos de cientos de ecuaciones, modelos de una sola ecuación o modelos univariados; ninguno resultó especialmente confiable tras el caos macroeconómico de esa década.

En 1980, Christopher Sims propuso una nueva arquitectura: la **autoregresión vectorial (vector autoregression, VAR)**. Un VAR es un modelo lineal de n ecuaciones y n variables en el que cada variable se explica por sus propios rezagos más los rezagos actuales y pasados de las $n - 1$ variables restantes. El kit de herramientas estadísticas que vino con los VARs era fácil de usar e interpretar.

Intuición

El paper evalúa, veinte años después, si los VARs cumplieron esa promesa. La respuesta de Stock y Watson es: *depende*. Para describir datos y pronosticar, los VARs son poderosos y confiables. Para inferencia estructural y análisis de política, la tarea es más difícil porque requiere distinguir correlación de causalidad, y eso ningún método estadístico puede resolverlo solo: se necesita teoría económica o conocimiento institucional.

2. La caja de herramientas del VAR

2.1. Los tres tipos de VAR

Stock y Watson presentan los VARs en tres variedades:

- **VAR en forma reducida (reduced form VAR)**: cada variable se expresa como función lineal de sus propios rezagos, los rezagos de las demás variables y un error no correlacionado serialmente. Se estima ecuación por ecuación con **mínimos cuadrados ordinarios (ordinary least squares, OLS)**. Los errores de diferentes ecuaciones pueden estar correlacionados entre sí.
- **VAR recursivo (recursive VAR)**: construye los errores de cada ecuación para que sean no correlacionados con los errores de las ecuaciones anteriores. Esto se logra incluyendo valores contemporáneos de las variables ordenadas previamente como regresores. El orden elegido cambia las ecuaciones, coeficientes y residuos, y existen $n!$ VARs recursivos posibles. En términos algebraicos, esto equivale a calcular la **factorización de Cholesky (Cholesky factorization)** de la matriz de covarianzas del VAR en forma reducida.
- **VAR estructural (structural VAR)**: usa teoría económica para organizar los vínculos contemporáneos entre variables. Requiere **supuestos de identificación (identif-**

ying assumptions) que permitan interpretar las correlaciones como relaciones causales. Genera **variables instrumentales (instrumental variables)** para estimar los vínculos contemporáneos. El número de VARs estructurales posibles está limitado solo por la inventiva del investigador.

Intuición

La diferencia clave entre recursivo y estructural es la siguiente: el VAR recursivo impone un orden mecánico y arbitrario para “limpiar” las correlaciones contemporáneas; el VAR estructural impone un orden basado en la teoría económica. Aunque ambos pueden producir el mismo resultado numérico bajo ciertas condiciones, solo el estructural tiene interpretación causal clara. El paper advierte que en la práctica muchos investigadores disfrazan un VAR recursivo de estructural, lo cual es problemático.

2.2. El sistema de tres variables y la Regla de Taylor

El ejercicio empírico central del paper usa datos trimestrales de EE.UU. de 1960:I a 2000:IV sobre tres variables:

- π_t : tasa de inflación de precios (calculada como $\pi_t = 400 \ln(P_t/P_{t-1})$, donde P_t es el deflactor del PIB en cadena)
- u_t : tasa de desempleo civil
- R_t : tasa de interés de los fondos federales (*federal funds rate*)

Se usan cuatro rezagos en cada ecuación. El VAR estructural incorpora como supuesto de identificación una versión de la **Regla de Taylor (Taylor rule)**, en la que la Reserva Federal fija la tasa de interés según:

$$R_t = r^* + 1,5(\bar{\pi}_t - \pi^*) - 1,25(\bar{u}_t - u^*) + \text{rezagos de } R, \pi, u + \varepsilon_t \quad (1)$$

donde r^* es la tasa de interés real deseada, $\bar{\pi}_t$ y $\bar{u}_t$ son promedios de los últimos cuatro trimestres de inflación y desempleo, π^* y u^* son los valores objetivo, y ε_t es el **shock de política monetaria (monetary policy shock)**.

Intuición

La ecuación de la Regla de Taylor es el corazón del VAR estructural: dice que la Fed sube tasas cuando la inflación supera su objetivo o cuando el desempleo cae demasiado. El término de error ε_t captura los movimientos de tasas que *no* se explican por esta regla, es decir, las sorpresas de política monetaria. Estimar estos shocks permite preguntar: “¿qué le pasó a la inflación y el desempleo después de que la Fed subió tasas de forma inesperada?”

Los autores consideran dos versiones de la regla: una **mirando hacia atrás (backward-looking)**, donde la Fed reacciona a promedios pasados de π y u , y otra **mirando hacia adelante (forward-looking)**, donde reacciona a pronósticos de π y u cuatro trimestres en el futuro (calculados del propio VAR reducido).

3. El VAR de tres variables en acción

3.1. Descripción de datos: Causalidad de Granger y descomposición de varianza

3.1.1. Tests de causalidad de Granger

Los estadísticos de causalidad de Granger (Granger-causality statistics) examinan si los rezagos de una variable ayudan a predecir a otra. La Tabla 1 (Panel A) reporta los p -valores de los tests F correspondientes.

Regresor	Variable dependiente		
	π	u	R
π	0.00	0.31	0.00
u	0.02	0.00	0.00
R	0.27	0.01	0.00

Nota: VAR con 4 rezagos y constante, muestra 1960:I–2000:IV. Valores son p -valores de tests F .

Hallazgo empírico

Los resultados revelan una estructura causal asimétrica. El desempleo u causa en el sentido de Granger a la inflación π ($p = 0.02$), pero la tasa de interés R no lo hace ($p = 0.27$): esto es consistente con la curva de Phillips pero sugiere que la política monetaria no predice inflación con estos rezagos. Por su parte, R sí causa en Granger a u ($p = 0.01$), lo cual es coherente con efectos reales de la política monetaria. Ambas variables (π y u) causan en Granger a R ($p = 0.00$), lo que refleja que la Fed reacciona a la situación macroeconómica. La diagonal principal ($p = 0.00$) indica persistencia propia de cada variable.

3.1.2. Descomposición de varianza del VAR recursivo

La descomposición de varianza del error de pronóstico (forecast error variance decomposition) mide qué fracción del error de pronóstico de cada variable se atribuye a cada tipo de shock. Se usa el VAR recursivo ordenado como π, u, R . Los resultados del Panel B de la Tabla 1 se resumen a continuación:

Descomposición de π (inflación):

Horizonte (trimestres)	Error estándar del pronóstico	Descomposición (%)		
		π	u	R
1	0.96	100	0	0
4	1.34	88	10	2
8	1.75	82	17	1
12	1.97	82	16	2

Hallazgo empírico

La inflación es explicada principalmente por sus propios shocks en todos los horizontes (82–100 %). El desempleo gana importancia gradualmente (17 % a 8 trimestres), consistente con la curva de Phillips de largo plazo. Los shocks de tasa de interés tienen impacto mínimo sobre la inflación en este VAR (máximo 2 %), lo que anticipa el conocido “*price puzzle*” discutido más adelante.

Descomposición de u (desempleo):

Horizonte (trimestres)	Error estándar del pronóstico	Descomposición (%)		
		π	u	R
1	0.23	1	99	0
4	0.64	0	98	2
8	0.79	7	82	11
12	0.92	16	66	18

Hallazgo empírico

El desempleo es altamente autónomo en el corto plazo (99 % en $t+1$). A horizontes más largos, la tasa de interés empieza a importar: a 12 trimestres explica el 18 % de la varianza del desempleo. La inflación también gana peso (16 %), lo que sugiere retroalimentaciones macroeconómicas que solo emergen en horizontes de 3 años o más.

Descomposición de R (tasa de interés):

Horizonte (trimestres)	Error estándar del pronóstico	Descomposición (%)		
		π	u	R
1	0.85	2	19	79
4	1.84	9	50	41
8	2.44	12	60	28
12	2.63	16	59	25

Hallazgo empírico

A horizonte de 12 trimestres, el 75 % de la varianza del error de pronóstico de la tasa de interés se atribuye a shocks de inflación y desempleo. Esto indica una interacción significativa: la Fed no solo reacciona a sus propias decisiones pasadas, sino fuertemente a las condiciones del mercado laboral (59 %) y, en menor medida, a la inflación (16 %). A corto plazo (1 trimestre), el 79 % es explicado por sus propios shocks, lo que refleja la inercia de la política monetaria.

3.2. Descripción de datos: Respuestas al impulso del VAR recursivo

3.2.1. Figura 1: Respuestas al impulso en el VAR recursivo (π, u, R)

La Figura 1 del paper muestra una matriz 3×3 de respuestas al impulso. Las columnas representan el tipo de shock (inflación, desempleo, tasa de interés), y las filas la variable que responde. Se incluyen bandas de ± 1 error estándar (intervalo de confianza aproximado del 66 %).

Patrón observado:

- Un shock de inflación de 1 punto porcentual desaparece lentamente a lo largo de 24 trimestres (la inflación es persistente) y va acompañado de un aumento persistente en desempleo y tasas de interés: la Fed responde al shock subiendo tasas.
- Un shock de desempleo genera una caída de la inflación (efecto curva de Phillips) y una reducción de tasas por parte de la Fed.
- Un shock de tasa de interés produce una caída gradual de la inflación y un aumento transitorio del desempleo, aunque con lags considerables.

Hallazgo empírico

Las respuestas al impulso del VAR recursivo muestran dinámicas macroeconómicas plausibles: persistencia de la inflación, respuesta endógena de la Fed a los ciclos económicos, y efectos reales moderados de la política monetaria. Sin embargo, los autores advierten que estas respuestas corresponden al VAR *recursivo* (identificación mecánica), no al estructural, por lo que su interpretación causal es limitada.

3.3. Pronóstico: Comparación fuera de muestra

Se evalúa el desempeño de pronóstico fuera de muestra en el período 1985:I–2000:IV mediante **pronósticos fuera de muestra simulados (pseudo out-of-sample forecasts)**: el VAR se reestima trimestre a trimestre y genera pronósticos h pasos adelante. El criterio es la raíz del error cuadrático medio (root mean squared forecast error, RMSFE).

Horizonte	Inflación			Desempleo			Tasa interés		
	RW	AR	VAR	RW	AR	VAR	RW	AR	VAR
2 trim.	0.82	0.70	0.68	0.34	0.28	0.29	0.79	0.77	0.68
4 trim.	0.73	0.65	0.63	0.62	0.52	0.53	1.36	1.25	1.07
8 trim.	0.75	0.75	0.75	1.12	0.95	0.78	2.18	1.92	1.70

Nota: RW = caminata aleatoria; AR = autoregresión univariada (4 rezagos); VAR = autoregresión vectorial (4 rezagos). En negrita: mejor modelo en cada caso.

Hallazgo empírico

El VAR iguala o supera a la autoregresión univariada (AR) en practicamente todos los horizontes y variables. La mejora más notable es para la tasa de interés a 8 trimestres (1.70 vs. 1.92 del AR) y para el desempleo a 8 trimestres (0.78 vs. 0.95). Ambos modelos, VAR y AR, superan holgadamente a la caminata aleatoria. Para la inflación a largo plazo (8 trimestres), los tres modelos empatan ($\text{RMSFE} = 0.75$), lo que refleja que la inflación se vuelve muy difícil de predecir en ese horizonte durante la era de “Gran Moderación”.

Intuición

El mensaje clave de esta tabla es que el VAR es un buen modelo de pronóstico: aprovecha la información contenida en las demás variables para mejorar las predicciones. No obstante, la mejora no es dramática, porque los VARs pequeños (3 variables) pueden ser inestables y perder precisión cuando los parámetros cambian a lo largo del tiempo.

3.4. Inferencia estructural: Efectos de la política monetaria

3.4.1. Figura 2: Respuestas al impulso bajo distintos supuestos de la Regla de Taylor

La Figura 2 compara las respuestas al impulso de un shock de 1 punto porcentual en la tasa nominal de los fondos federales bajo dos identificaciones:

- **Línea sólida:** Regla de Taylor mirando hacia atrás (*backward-looking*).
- **Línea punteada:** Regla de Taylor mirando hacia adelante (*forward-looking*).

Patrón observado bajo la regla retrospectiva:

- La tasa de interés real sube más de 50 puntos básicos durante seis trimestres.
- La inflación cae aproximadamente 0.3 puntos porcentuales, pero el efecto es lento: la mayor parte ocurre en el tercer año.
- El desempleo sube alrededor de 0.2 puntos porcentuales, con la mayoría del efecto también en el tercer año.

Patrón observado bajo la regla prospectiva:

- El desempleo sube 0.5 puntos porcentuales en el primer año (recesión rápida y pronunciada).
- La inflación cae abruptamente al inicio, fluctúa y termina en una caída neta de 0.5 puntos porcentuales a los seis años.

Hallazgo empírico

Las respuestas al impulso son **muy sensibles** a la elección del supuesto de identificación. Con la regla retrospectiva, la misma suba de 100 puntos básicos produce una desaceleración económica leve y una baja moderada de la inflación varios años después; con la regla prospectiva, produce una recesión rápida e intensa pero una victoria mayor contra la inflación. Esto es el resultado central del paper para inferencia estructural: no existe una sola respuesta “correcta”, sino que el resultado depende críticamente del conocimiento institucional sobre cómo fija tasas la Fed.

3.5. Análisis de política

Los VARs estructurales permiten analizar dos tipos de política:

1. **Intervenciones sorpresivas (one-off innovations)**: se mantiene la misma regla de política pero hay un movimiento inesperado en la tasa de interés. El efecto estimado se resume en las funciones de respuesta al impulso de la Figura 2.
2. **Cambios en la regla de política (policy rule changes)**: más complejo. Si las ecuaciones estructurales involucran expectativas (por ejemplo, la curva de Phillips expectacional), los coeficientes del VAR dependen de la regla vigente. Cambiar la regla altera *todos* los coeficientes del VAR. Esto es una versión de la **crítica de Lucas (Lucas critique, 1976)**.

Intuición

El análisis de un cambio de regla (por ejemplo, pasar de una regla de Taylor a un régimen de metas de inflación) requiere reemplazar la ecuación de política en el VAR estructural y comparar las respuestas al impulso bajo ambas reglas. Pero esto solo funciona si el VAR está bien identificado y los demás coeficientes no cambian con la regla (lo cual la crítica de Lucas pone en duda).

4. ¿Qué tan bien funcionan los VARs en cada tarea?

4.1. Descripción de datos: éxitos y limitaciones

Éxitos: Los VARs capturan co-movimientos que modelos univariados o bivariados no pueden detectar. Los estadísticos estándar (causalidad de Granger, respuestas al impulso, descomposición de varianza) son métodos ampliamente aceptados para describir estas dinámicas y sirven como blancos para modelos teóricos. Por ejemplo, un modelo teórico que implique que R debería causar en Granger a π pero u no, sería rechazado por la evidencia de la Tabla 1.

Limitaciones:

- Los métodos estándar de inferencia (errores estándar de las respuestas al impulso) pueden ser engañosos cuando algunas variables son altamente persistentes o cerca de tener una raíz unitaria.

- Los VARs estándar no capturan no linealidades, **heterocedasticidad condicional (conditional heteroskedasticity)** ni quiebres estructurales en los parámetros.

Intuición

Los VARs son excelentes “cámaras de video” de la macroeconomía: registran fielmente lo que ocurre entre las variables. Su debilidad es que no tienen lente para distinguir qué cambia en el patrón a lo largo del tiempo ni para capturar relaciones no lineales.

4.2. Pronóstico: éxitos y limitaciones

Éxitos: Los VARs pequeños se han convertido en el **modelo de referencia (benchmark)** contra el cual se evalúan nuevos sistemas de pronóstico. Los sistemas de pronóstico de vanguardia (más de tres variables, parámetros variables en el tiempo como los de Sims (1993)) tienen sólidos registros en tiempo real.

Limitaciones: Los VARs pequeños (2–3 variables) son a menudo inestables. A medida que se agregan variables, el número de parámetros crece con el cuadrado del número de variables: un VAR de 9 variables y 4 rezagos tiene 333 coeficientes desconocidos. Los datos macroeconómicos no pueden estimar todos esos coeficientes de forma confiable sin restricciones adicionales. La solución es imponer estructura común a los coeficientes, por ejemplo mediante métodos bayesianos (Litterman, 1986; Sims, 1993).

Hallazgo empírico

La evidencia de la Tabla 2 confirma que el VAR domina o iguala al AR univariado en pronóstico fuera de muestra, y ambos dominan ampliamente a la caminata aleatoria. La ventaja del VAR es mayor en horizontes más largos y para variables como la tasa de interés, donde la información de las otras variables es más relevante.

4.3. Inferencia estructural: Tres críticas fundamentales

Esta es el área de mayor debate. Stock y Watson identifican tres críticas centrales al modelado VAR estructural.

4.3.1. Primera crítica: Sesgo por variables omitidas y el *price puzzle*

Los shocks del VAR reflejan en gran medida factores omitidos del modelo. Si estos factores están correlacionados con las variables incluidas, los estimadores del VAR contienen **sesgo por variables omitidas (omitted variable bias)**.

El ejemplo concreto es el **puzzle de precios (price puzzle)**: los primeros VARs encontraban que la inflación tenía a *aumentar* después de un endurecimiento monetario, un resultado claramente contraintuitivo. La explicación de Sims (1992) es que la Fed miraba hacia adelante y respondía a señales de inflación futura no incluidas en el VAR. Estas variables omitidas quedaban dentro del error del VAR y eran erróneamente etiquetadas como shocks de política monetaria. Esto llevó a la práctica de incluir precios de materias primas en los VARs para controlar la inflación futura esperada.

Hallazgo empírico

El precio puzzle es una advertencia metodológica de primer orden: la identificación estructural de un VAR es tan buena como el conjunto de variables incluidas. Omitir variables relevantes contamina los shocks estimados y sesga las funciones de respuesta al impulso.

4.3.2. Segunda crítica: Inestabilidad de parámetros

Las reglas de política cambian a lo largo del tiempo. Tests estadísticos formales revelan **inestabilidad generalizada (widespread instability)** en VARs de baja dimensión (Stock y Watson, 1996). Los VARs con parámetros constantes estimados sobre períodos muestrales largos (como el 1960–2000 de este paper) están incorrectamente identificados si la regla de política cambió en ese período.

Varios investigadores documentaron inestabilidad en las reglas de política monetaria de EE.UU. (Bernanke y Blinder, 1992; Bernanke y Mihov, 1998; Clarida, Gali y Gertler, 2000), lo que sugiere errores de especificación en los VARs de parámetros constantes.

Hallazgo empírico

Si la Regla de Taylor que describe el comportamiento de la Fed cambió entre 1960 y 2000 (por ejemplo, la Fed fue menos agresiva contra la inflación en los 70 que en los 80 bajo Volcker), entonces un VAR de parámetros constantes estimado en toda la muestra mezcla dos regímenes distintos y produce inferencia inválida.

4.3.3. Tercera crítica: Convenciones de temporalidad

Las convenciones de temporalidad de los VARs no necesariamente reflejan la disponibilidad de datos en tiempo real, lo que socava el método común de identificación basado en supuestos de temporalidad. El supuesto de que variables como el producto o la inflación son “pegajosas” y no responden “dentro del período” a los shocks de política monetaria puede ser plausible en el transcurso de un día, pero es menos plausible en el de un mes o un trimestre.

Intuición

En la práctica, muchos VARs estructurales asumen que cierta variable no reacciona instantáneamente a un shock porque en la ecuación aparece rezagada. Pero si los agentes tienen información en tiempo real y ajustan rápidamente, esta restricción es incorrecta, y los shocks identificados no corresponden a los shocks estructurales verdaderos.

4.4. Enfoques constructivos para la identificación

A pesar de las críticas, Stock y Watson consideran que es posible tener supuestos de identificación creíbles. Destacan tres enfoques:

1. **Conocimiento institucional detallado:** Blanchard y Perotti (1999) usan las reglas del código tributario y el gasto público para identificar cambios exógenos en impuestos y gasto. Bernanke y Mihov (1998) usan un modelo del mercado de reservas bancarias.

2. **Restricciones de largo plazo:** King et al. (1991) usan la **neutralidad de largo plazo del dinero (long-run neutrality of money)** para identificar shocks monetarios. Sin embargo, los supuestos sobre el futuro infinito tienen sus propios problemas (Faust y Leeper, 1997).
3. **Restricciones de desigualdad:** Faust (1998) y Uhlig (1999) proponen métodos de inferencia con restricciones de signo sobre las respuestas teóricas al impulso (por ejemplo: las contracciones monetarias no generan booms).

4.5. Análisis de política: El alcance y la crítica de Lucas

Para políticas de innovaciones sorpresivas (manteniendo la misma regla), los efectos estimados provienen directamente de las respuestas al impulso. Para cambios en la regla de política, el problema es más profundo: si las ecuaciones estructurales contienen expectativas (curva de Phillips expectacional), las expectativas dependen de la regla; por tanto, *todos* los coeficientes del VAR cambiarán con la regla. Esto es la **crítica de Lucas (Lucas critique, 1976)**.

Hallazgo empírico

La crítica de Lucas implica que usar un VAR estimado bajo una regla de política para predecir qué pasaría bajo una regla distinta produce pronósticos sesgados. Su relevancia práctica para el análisis VAR sigue siendo debatida en la literatura.

5. Veinte años de VARs: Balance general

5.1. Evaluación final por tarea

Intuición

El balance que hacen Stock y Watson es pragmático:

- **Descripción de datos:** éxito claro. Los VARs capturan co-movimientos múltiples de forma sistemática y producen estadísticos resumidos (Granger, IRF, FEVD) ampliamente usados.
- **Pronóstico:** éxito claro. Los VARs son el benchmark estándar y superan a modelos más simples, especialmente en horizontes medios.
- **Inferencia estructural:** éxito parcial y debatido. Las implicaciones estructurales son tan buenas como los supuestos de identificación. Con demasiada frecuencia, la identificación se “ignora” en lugar de tratarse con rigor.
- **Análisis de política:** éxito limitado. La crítica de Lucas socava el uso de VARs para evaluar cambios de régimen; para intervenciones puntuales, el análisis es posible pero sensible a la identificación.

6. Resumen y Conclusiones

6.1. Contribuciones del paper

Stock y Watson (2001) ofrecen una evaluación equilibrada de los **VARs (vector autoregressions)** tras dos décadas de uso en macroeconometría. Los hallazgos centrales son:

1. **Los VARs son herramientas poderosas para descripción de datos y pronóstico.** La Tabla 2 confirma que el VAR de tres variables supera o iguala a la autoregresión univariada en todos los horizontes y la domina ampliamente respecto a la caminata aleatoria. Los estadísticos de causalidad de Granger y las descomposiciones de varianza (Tabla 1) revelan una estructura dinámica macroeconómica coherente.
2. **La inferencia estructural es fundamentalmente un problema de identificación, no de estadística.** La Figura 2 ilustra dramticamente cómo la misma subida de tasas produce efectos radicalmente distintos según se asuma una Regla de Taylor retrospectiva o prospectiva. Ningún algoritmo estadístico puede resolver esta ambigüedad: se requiere teoría económica e información institucional.
3. **Tres críticas fundamentales limitan los VARs estructurales:** (i) sesgo por variables omitidas (ilustrado por el *price puzzle*), (ii) inestabilidad de parámetros a lo largo del tiempo, y (iii) convenciones de temporalidad que pueden no reflejar la disponibilidad real de información.
4. **Los enfoques constructivos de identificación son posibles pero requieren esfuerzo.** El conocimiento institucional detallado (código tributario, mercado de reservas), las restricciones de largo plazo (neutralidad del dinero) y las restricciones de signo son caminos viables para obtener identificación creíble.

6.2. Método de identificación

El paper emplea **OLS** para el VAR reducido, la **factorización de Cholesky** para el VAR recursivo y **variables instrumentales (IV)** generadas por la Regla de Taylor para el VAR estructural. La estrategia de identificación central es la restricción de exclusión implícita en la Regla de Taylor: la Fed fija la tasa en función de π y u pasados (o futuros), pero no directamente en función de shocks contemporáneos de esas variables, lo que permite estimar el shock de política ε_t limpiamente.

6.3. Limitaciones señaladas por los autores

- La inferencia estándar sobre respuestas al impulso puede ser errónea con variables altamente persistentes.
- Los VARs pequeños son inestables y pobres predictores fuera de muestra en ciertos períodos.
- La proliferación de parámetros al agregar variables limita la dimensionalidad práctica.

- La crítica de Lucas limita el uso de VARs para evaluar cambios de régimen de política.
- La distinción entre VARs recursivos y estructurales es frecuentemente ignorada en la literatura empírica, lo que lleva a interpretar como “estructurales” resultados que son simplemente mecánicos.